代数结构

集合与映射 集合 S 基数 $|S|$ 幂集 $P(S)$ $|P(S)|=2^{|S|}$

$f: A\to B$ 左可逆 $\Leftrightarrow$ 单射 右可逆 $\Leftrightarrow$ 满射 可逆 $\Leftrightarrow$ 双射 入单、出满

等价关系 自反、对称、传递 逆映射唯一

等价类 $\leftrightarrow$ 划分 商集/等价类族 $A/\sim\ \overline{A}=\{\bar{a}\mid a\in A\}$ 自然映射

代数系统 非空集合 + 代数运算（映射+封闭）

左/右单位元 单位元唯一 左/右逆元 逆元唯一 结合律 $\Rightarrow$ 指数律

同构与同态 $(X,\cdot)$ $(Y,*)$ 同类型 $f: X\to Y$ 映射 $\forall a,b\in X$ $f(a\cdot b)=f(a)*f(b)$

同态 ① 单：单一同态 ② 满：满同态 ③ 双：同构 ④ $f: X\to X$ 自同态/同构

子代数系统：子集+封闭 同态象：保持交换、结合、e、逆

半群 封闭 $\Rightarrow$ 广义结合律

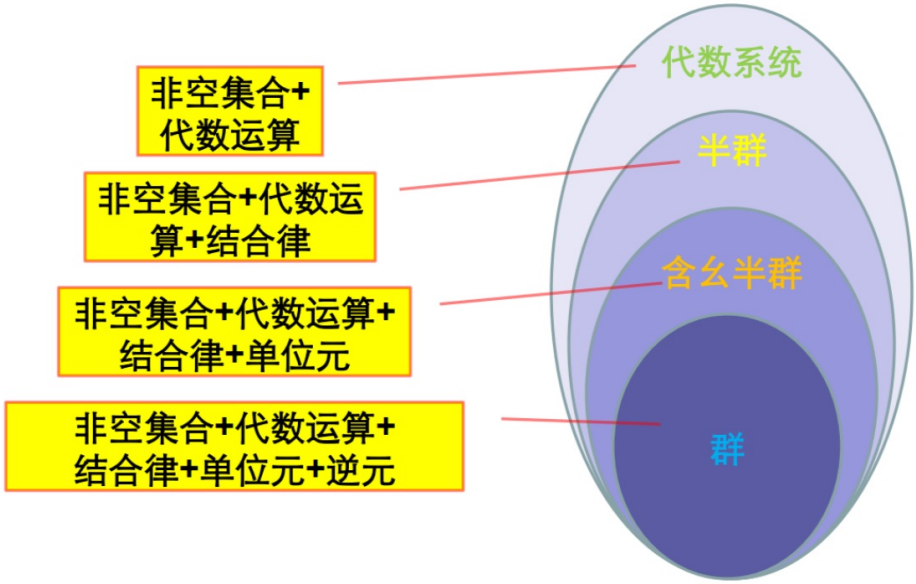
幺群 交换幺群：幺群+交换

循环幺群 $a=g^m$ $m\in\mathbb{N}^+$

子半群、子幺群：子集+封闭

同态：单~，满~，同构

→保持半群、幺群、子半群



群 性质

1. 消去律 2. 指数律
3. 左单位元 = 右单 左逆元 = 右逆元
4. $\forall a,b\in G$，$ax=b$，$ya=b$ 解唯一
5. $(a^{-1})^{-1}=a$ $(a\cdot b)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$

交换群 阿贝尔(Abel)群

判定 1. 有限半群 + 消去律 $\Rightarrow$ 群
2. 半群 左单位元 + 左逆元
3. 半群 $\forall a,b\in G$，$ax=b$，$ya=b$ 有解
4. 同构保群

元素的阶 最小正整数 r $a^r=e$ $O(a)=r$

① $a^k=e\Leftrightarrow r\mid k$ ② $O(a)=O(a^{-1})$ ③ $r\le|G|$

1. 有限群 元素阶有限 2. ∃ 无限群 元素阶有限 $(P(N),\oplus)$ / 1有 $(\mathbb{Z},+)$ / 2有 $(GL(n),\times)$

例 $\langle P(B),\oplus\rangle$ 半群、幺群、交换幺群、群 $e:\emptyset$ 逆：自身

$\langle Z_m,\cdot\rangle$ 半，幺，交换幺，循环幺，群 克莱因(Klein)四元群 可交换群

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

子群 $H\le G$ 判定：$\Leftrightarrow$ 封幺逆 / $\forall a,b\in H,\ ab^{-1}\in H$ + 非空

$H_1\le G$，$H_2\le G$ $\rightarrow$ $H_1\cap H_2\le G$

循环群、群的同构

$G = \langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$　$\varphi(n) = n\prod(1-\frac{1}{p_i})$

$O\langle a\rangle = n$. 生成元 $\varphi(n)$个　$\cong (\mathbb{Z}_n, +)$

∞: $a \cdot a^{-1} \cong (\mathbb{Z}, +)$

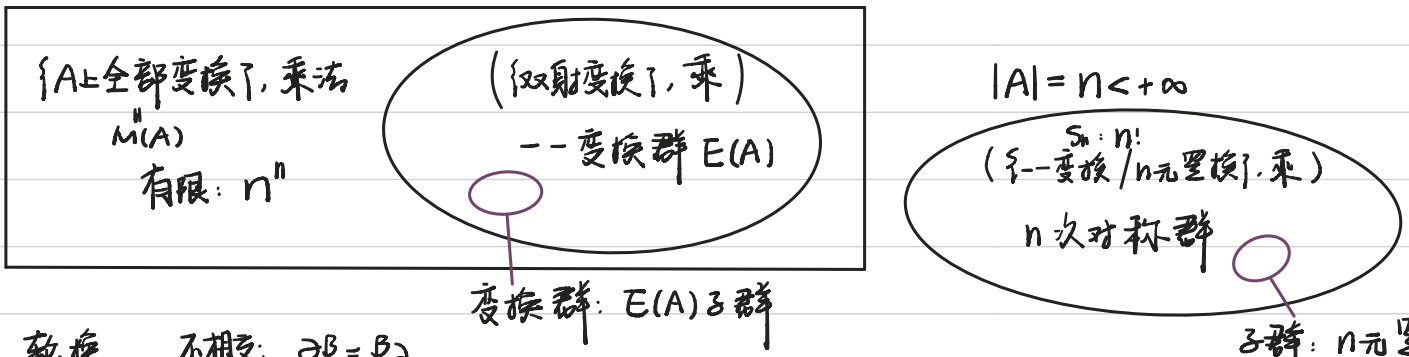
$H \leq G$　H也循环 a^k　G无限 $\Rightarrow$ H无限

$|G| = n$, $|H| = \frac{n}{k}$

$HH = \{h_1h_2 \mid h_1 \in H, h_2 \in H\}$

- 对于群G和其子群H，有$HH = H$ ✓
  - 子群的运算具有封闭性，故$HH \subseteq H$。又$H = eH \subseteq HH$，故$H = HH$
- 对于群G和其子集H，若$HH = H$，则H是G的子群 ✗
  - $G = (\mathbb{Q} - \{0\}, *)$，$H$为全体奇数，其满足$HH = H$但不构成子群
- 存在群G是其两个真子群的并 ✗
  - 反证，假设$G = H \cup K$，H, K是G的真子群
  - 存在$h \in H, h \notin K$；　$k \in K, k \notin H$
  - 此时$hk \notin H$ (否则$k = h^{-1}(hk) \in H$) 同理$hk \notin K$，则$hk \notin G$，矛盾
- 由存在群G是其三个真子群的并 ✓
  - $G = K_4 = \{e, a, b, c\}, H_1 = \{e, a\}, H_2 = \{e, b\}, H_3 = \{e, c\}$

变换群和置换群　Cayley定理



轮换　不相交：$\alpha\beta = \beta\alpha$

$\sigma = (1, 2, \cdots, k) = (12)(23)\cdots(k-2\ k-1)(k-1\ k)$

$= (1\ k)(1\ k-1)\cdots(13)(12) = (23)\cdots(k-1\ k)(k\ 1)$

$= (k\ 1)(k-1\ 1)\cdots(31)(21)$

同类型置换　$\frac{n!}{1^{c_1}2^{c_2}\cdots n^{c_n}\, c_1!\, c_2!\cdots c_n!}$

逆序数 $N(\sigma)$　奇置换/偶～

Cayley定理　任意群G与一个变换群同构　({偶置换了，乘法}) 交错群 A_n　$|A_n| = \frac{1}{2}n!$

$f_a: x \to ax$　$|G| = n$　$G \cong S_n$一个子群（置换群）

陪集和群的陪集分解　Lagrange定理

左陪集 aH　右 Ha　$H \leq G$　$a \in G$

$[G:H]$ G关于H左陪集个数. H在G中指数

性质 ① $H = eH$　$a \in aH$　② $|aH| = |H|$　③ $a \in H \Leftrightarrow aH = H$

④ $\forall x \in aH$　$xH = aH$　⑤ $aH = bH$ / $aH \cap bH = \phi$

Lagrange定理 $[G:1] = [G:H][H:1]$　⑤ $aH = bH \Leftrightarrow a \in bH$ 或 $b \in aH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ 或 $a^{-1}b \in H$

推论1　$|G| = n$，任意元素的阶都是n的因子　6阶群一定存在3阶子群　2, 3, 6

推论2　$|G| = p$素数 $\Rightarrow$ G循环群　反证：只由 e. 2阶元

推论3　$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$　逆：自身 $\to ab = ba$ 交换群 $\to \{e, a, b, ab\}$ 4

正规子群与商群

$H \lhd G$：　$H \leq G$, $\forall a \in G$, $aH = Ha$

判定　$\forall g \in G$　① $gHg^{-1} = H$　② $gHg^{-1} \subseteq H$　③ $\forall h \in H$　$ghg^{-1} \in H$

④ $A \lhd G$, $B \lhd G \Rightarrow A \cap B \lhd G$, $AB \lhd G$　⑤ $A \lhd G$, $B \leq G \Rightarrow A \cap B \lhd B$, $AB \leq G$

商群　$G/H = \{gH \mid g \in G\}$　陪集乘法　$H_1 \leq G$, $H_2 \leq G$　$H_1H_2 \leq G \Leftrightarrow H_1H_2 = H_2H_1$

图论

经典的图论问题 ①Ramsey ②一笔画 ③中国邮路 ④哈密顿 ⑤平面图 ⑥着色 ⑦二分图匹配

定义

关联次数 1 自环2

- 度数 $d(v)$ 出+ 入-
- 最大度 $\Delta(G)$ 小 $\delta(G)$
- 简单图：无自环 无重边
- k-正则图：无向简单 $d(v_i)=k$ $m=\frac{kn}{2}$
- 完全二分图 $K_{m,n}$
- 支撑子图：$V'=V$
- 同构：双射+边
- 邻接矩阵 $n\times n$ 自v重v
  权矩阵 自v重x
- 关联矩阵 $n\times m$
- 边列表 正向、逆向表
  邻接表
- 简单通(回)路：边各异
  初级：边+点 各异
- 连通支/极大连通子图
- 点/边割集 分支↑
  真子集 x
- 点/边断集 不连通/孤点 连通度 $K(G)$
  边 ~ $\lambda(G)$ min断
  块：极大无割点连通子图
- 欧拉通路/回路
  所有顶点，每条边恰好经过一次的简单通/回
  (半)欧拉图：有欧路
- 哈密顿通路/回路
  连通图中，经过所有顶点一次且仅一次 初级通/回
  (半)哈密顿图

定理

证：$R(4,3)=9$ ①∃A与至少6人认识 ②A与至少4人不认识 ③都与5人认识 ⟶ 握手矛盾

- **握手定理** $\sum d(v_i)=2m$ $\sum d^+(v_i)=\sum d^-(v_i)$ ③ K_n $\frac{1}{2}n(n-1)$

  推论 ①奇度顶点偶数个 ②非空简单图一定存在度数相同顶点.

Ramsey问题

6个人中如果没有3个人互相认识，则至少有3人相互不认识

一些已知的 $R(a,b)$

a \ b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	3	6	9	14	18	23	28	32	
4	1	4	9	18	25					

- 同构 ⇒ |V||E| 度数列 导出子图 关联集 邻域元素
  ⇔ 补图 ⇔ 关联矩阵行列变换 ⇔ 所有子图
- 无向图 $\forall v\ d(v)\geq 2$ ⇒ G中存在圈 构造最长路径
- 割点 ⇔ ∃u,w, P_{uw}都过v ⇔ V-v 划分为U,W, ∀u,w v在P_{uw}
  割边 ⇔ e不属于任何回路 ⇔ ∃u,w, $e\in P_{uw}$ ⇔ G-e 划分U,W
  块 ⇔ 任2顶点/1顶1边/2边同属某初级回路
  ⇔ ∃初级道路：2点1边/3点/含2点不含1点.
- 连通图G $K(G)\leq\lambda(G)\leq\delta(G)$ $K(G)\leq\lfloor\frac{2m}{n}\rfloor$ $m\geq\lceil\frac{kn}{2}\rceil$

  G和$\overline{G}$至少有一个连通 G不连通：不同连通支中任2点在$\overline{G}$中有连线

  简单图G，极长初级道路端点度数≥3 ⇒ G中含带弦回路

  简单图G不存在三角形 ⇒ $\forall e\in E,\ (d(v_i)-1)+(d(v_j)-1)\leq n-2$
- **欧拉图** 无向连通图G有欧拉回路 ⇔ ∀v d(v)偶数 有向 ⇔ 正负同

  无向连通图G中只有两个奇顶点 ⇒ 欧拉道路 有向2正负不同差1 ⇒ E
- **k笔画** 连通图K个度数为奇数的顶点 ⇒ E(G)可以划分成 $\frac{k}{2}$ 条简单道路

  连通 2k个奇点 ⇒ k笔画
- **哈密顿回路**

  G有H-回路 (必要)

  ⇒ 任何非空子集S, $P(G-S)\leq|S|$

  (a) 带有1度顶点的图没有H-回路

  (b) 若图中有2度顶点 ⇒ 两条边属于任何H-回路

  (c) 每个顶点只能有两条关联的边在H-回路内

  (d) H-回路不能包含更小的回路

  推论：①H-道路 ⇒ $P(G-S)\leq|S|+1$ ②有割点不是H-图

  ③ $G=<V_1,V_2,E>$ 二分图有H-回路 ⇒ $|V_1|=|V_2|$
- (充分) 简单图 $\forall u,v\ d(u)+d(v)\geq n-1$ ⇒ H-道路

  推论 ① $d(u)+d(v)\geq n$ ⇒ H-回路 ② $d(v)\geq\frac{n}{2}$ ⇒ H-回
- 简单图 v_i v_j 不相邻任点 $d(v_i)+d(v_j)\geq n$, G H-回路 ⇔ $G+(v_i,v_j)$ H-回路

闭合图 $C(G)$ (唯一)

简单图 不相邻结点 $d(v_i)+d(v_j)\geq n$

$G_1+(v_i,v_j)$ ……

- 旅行商问题

正权图最短 H-圈

- 中国邮路 正权 每边至少一次最短回路
- 林：无回 树+连通
- 支撑树 余树边：弦
- 根树：有向 入度01
- 完全回路矩阵 C_e 有向连通图全部初级回路

$$C_{ij}=\begin{cases}1 & e_j\in C_i \text{ 且方向一致}\\ -1 & \cdots\\ 0\end{cases}$$

- 余树边 基本回路 基本回路矩阵 C_f
- 回路矩阵 C $m-n+1$ 互相独立回路
- 极大平面图 任意不相邻加边非平
- 极小非平：删任意平
- 同胚：插/消2度点
- 色数(最少) $\gamma(G)$
- 简 G i j 不相邻 $\overline{G_{ij}}=G+e_{ij}$ G_{ij}° 收缩 e_{ij}
- 色数多项式 $f(G,t)$ 最多 t 色 方案数
- 面色数 $\gamma''(G)$
- 二分图 $<V_1,V_2,E>$ $|M|=|V_1|\leq|V_2|$ 完全匹配 $|M|=|V_1|=|V_2|$ 完美~

- 简单图 G H-回路 $\Leftrightarrow$ 闭合图 H-回路

推论 简单图 G ($n>2$) 的闭合图是完全图 $\Rightarrow$ H-回路

- L无向连通图最佳邮路 $\Leftrightarrow$ 每边重复最多一次 + 任意回路 重复 $\leq\frac{1}{2}$
- 树 $\Leftrightarrow$ 任意两顶点唯一路径 $\Leftrightarrow$ 无回路 $m=n-1$ $\Leftrightarrow$ 连通 $m=n-1$ $\Leftrightarrow$ 连通 任意边割边 $\Leftrightarrow$ 无回，任两点加边得唯一回

e不在任何支撑树中 $\Rightarrow$ 自环　　e在任何支撑树中 $\Rightarrow$ 割边

- Binet-Cauchy：$A_{m\times n}$ $B_{n\times m}$ $m\leq n$ $\det(AB)=\sum_i A_iB_i$
- 有向连通图 G 关联矩阵 B，基本关联矩阵 B_k $\text{rank}(B)=\text{rank}(B_k)=n-1$

C 为 G 中回路/H3图含回路 对应 B、B_k 中各列线性相关

B_k 任意 $n-1$ 阶子阵行列式 $\neq0$ $\Leftrightarrow$ 支撑树 $\det(B_kB_k^T)$

- $\overrightarrow{B_k}$：B_k 中 1 改 0 以 V_k 为根 根树数目 $\det(\overrightarrow{B_k}B_k^T)$
- 完全回路矩阵 C_e 与 B 边次序一致 $BC_e^T=0$ $r(C_e)=m-n+1$

回路矩阵 C ① C_f 是 ② $BC^T=0$ ③ $C=PC_f$

任一 $m-n+1$ 阶子阵行列式 $\neq0$ $\Leftrightarrow$ 列对应余树

基本回路矩阵 $C_f=[I,C_{f12}]$ $B_k=[B_{11},B_{12}]$ $C_{f12}=-B_{11}^{T}B_{12}^{-T}$

- $G=(V,E)$ V' 结点真子集 V' 和 $V-V'$ 中最短边 e $\Rightarrow$ 含 e 最短树
- 平面嵌入图 所有面次数之和 $\sum_i\deg(R_i)=2m$ 可平面 $\Leftrightarrow$ 可球面
- 欧拉公式 连通平面图 $n-m+r=2$ k 连通支 $n-m+1=k+1$

一般平 $n-m+r\geq2$ 简单连通平面图无割边 $\deg(R_i)\geq t$，$m\leq\frac{(n-2)t}{t-2}$

- 极大平面图 $\Leftarrow$ 简单平面图已无不相邻顶点 K_1, K_2, K_3, K_4

$\Leftrightarrow\deg(R_i)=3$ 性质：连通 $3r=2m$ $m=3n-6$ $r=2n-3$

推论：简单连通平面图 $m\leq3n-6$ $r\leq2n-4$ 最小度 $\delta\leq5$

$n=6$, $m=12\Rightarrow\deg(R_i)=3$　　不含 K_3 子图 $m\leq2n-4$

- 极小非平面图 $\Rightarrow$ 简单图 K_5, $K_{3,3}$　　极大 $n\geq4$ $d(v_i)\geq3$
- 平子图平 + 重/自平 非平母图非平 K_n ($n\geq5$) $K_{3,n}$ ($n\geq3$) 非平
- 库拉图斯基定理 平面图 $\Leftrightarrow$ 不含与 K_5, $K_{3,3}$ 同胚子图 $\Leftrightarrow$ 收缩
- 平 $G\Leftrightarrow$ 对偶图 G^* 3. 唯一、连通 $m=m^*$ $n=r^*$ $r=n^*$ $d_G(v_i^*)=\deg(R_i)$
- C 为 G 初级回路，对应边 S^* 是 G^* 的一个割集
- 自对偶图 $G\cong G^*$ 轮图都是自对偶图
- $\gamma(G)=1\Leftrightarrow$ 零图 $\gamma(K_n)=n$ $\gamma(K_n-e)=n-1$ 回路 $\begin{cases}2 & \text{偶}\\ 3 & \text{奇}\end{cases}$

轮图：奇3偶4　　至少含一条边，$\gamma(G)=2\Leftrightarrow$ 二分图　　树 2

- 非空图 $\gamma(G)=2\Leftrightarrow$ 无奇回路　　回路↓偶

平面连通图 G 域可2着色 $\Leftrightarrow$ G^* 2着色 $\Leftrightarrow$ G 有欧拉回路

无割边平面图除一个域外，其余域次数可被 $d(>1)$ 整除 $\Rightarrow$ 域不可2-着色

- 网络N 无自环有向连通图 源 汇 容量c_{ij}
- (可行)流 非负$f(e_{ij})$ 容量约束+守恒
- 割切$(S,\bar{S})$ 容量
  可增流路径 前 $f_{ij}<c_{ij}$ 后 $f_{ij}>0$

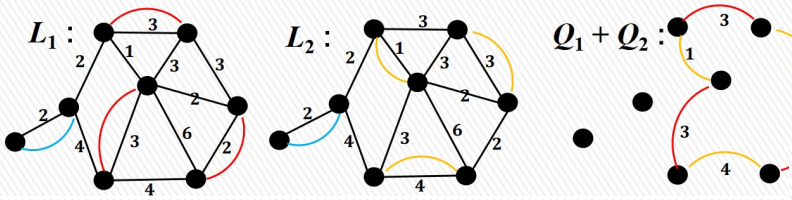
- 不含自环 $\gamma(G)\le\Delta(G)+1$ 不是$K_n(n\ge3)$不是奇圈 $\gamma(G)\le\Delta(G)$
- $\gamma(G)=\min\{\gamma(\bar{G}_{ij}),\gamma(G^{o}_{ij})\}$ $f(K_n,t)=t(t-1)\cdots(t-n+1)$
  $f(T_n,t)=t(t-1)^{n-1}$ $f(G,t)=f(\bar{G}_{ij},t)+f(G^{o}_{ij},t)$ $t<n:0$ $t=n:n!$
- 五色定理: 平面图 5-面可着色 3-正则平 4-面/H-同 ⇒四色
- Hall定理 $\langle V_1,V_2,E\rangle,|V_1|\le|V_2|$ 完全匹配 ⇔ V_1中任意k顶点至少与V_2中k个顶点相邻
  相异性条件 V_1中 $d(v)\ge k$, V_2中 $d(v)\le k$ k条件
- 二分图(X,Y,E) X到Y最大匹配边数 $|X|-\delta(G)$
  $\delta(G)=\max_{A\subseteq X}\delta(A)$ $\delta(A)=|A|-|T(A)|$ if $\delta(A)\ge0$
- 二分图最大匹配数 = 邻接矩阵最小覆盖数
- 网络的最大流量 = 最小割切容量 $\max w=\min C(S,\bar{S})$

无向图最佳邮路

充分性（无向图满足这两个条件后成为的欧拉图必为最佳邮路）
只需证明凡满足定理中条件(1)和(2)的重复边集，其总长度均相等即可

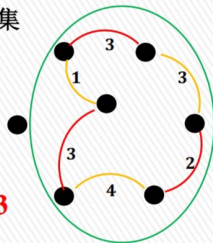
- 设$L_1=E(G)+Q+Q_1$，$L_2=E(G)+Q+Q_2$，其中Q是L_1和L_2共同的重复边集，Q_1和Q_2是分别只属于L_1和L_2的重复边集，L_1和L_2的结点度数均为偶数
- 设对称差$E'(G)=Q_1+Q_2$，$G'=(V(G),E'(G))$为简单图，可能不连通，但其每个结点的度数均为偶数，（因为L_1+L_2为偶数，减去$(2E(G)+2Q)$，每个节点度数都减去2的倍数，仍为偶数）

所以图G'可分为若干个回路，所有结点度数均为偶数。



- 故可构造$G'=(V(G),E'(G))$，G'是简单图，各结点度是偶数
- 若$E'(G)=\Phi$，显然$\pi(L_1)=\pi(L_2)$
- 否则（即$E'(G)\neq\Phi$，其中对称差$E'(G)=Q_1+Q_2$）
  因为G'是简单图，各结点度是偶数，可分为若干个回路
  对任一个回路C，设C_1和C_2分别是L_1和L_2的重复边集
  由已知条件(2)可知，$\pi(C_1)\le\pi(C_2),\pi(C_2)\le\pi(C_1)$
  因此$\pi(C_1)=\pi(C_2)$，故$\pi(L_1)=\pi(L_2)$

充分性得证



任意给定$(n+1)^2$项的递增的自然数列，则下面的结论中必有一条是成立的：

(1)存在$n+3$项的子列，使任一项能整除此子列中它后面的每一项；

(2)存在$n+1$项的子列，使此子列中任一项不能整除此子列中它后面的任何一项。

建立图模型

设这$(n+1)^2$项递增的自然数列为$v_1,v_2,\cdots\cdots,v_{(n+1)^2}$

作一有向图$D=(V,A)$，其中$V=\{v_1,v_2,\cdots\cdots,v_{(n+1)^2}\}$，

若v_i整除v_j，则D中引一条从v_i到v_j的弧(v_i,v_j) $(i\neq j)$。

明显地，这样构造的有向图没有有向回路，而且

结论（1）的子列对应D中一条长为$n+2$的有向路；

结论（2）的子列对应D中的$n+1$个互不相邻的结点。

对每一个结点v_i，考虑以v_i为起点的所有有向路，记其中最长的一条有向路径的长为$l(v_i)$。

1) 如果有某个$l(v_i)\ge n+2$，则结论成立。

2) 如对一切v_i，$l(v_i)\le n+1$，

记满足$l(v_i)=j$ $(0\le j\le n+1)$的顶点v_i的个数为$a(j)$，则

$a(0)+a(1)+\cdots\cdots+a(n+1)=|V(G)|=(n+1)^2=n(n+2)+1$

因为

$$\frac{n(n+2)+1}{n+2}=n+\frac{1}{n+2}>n$$

所以必有一个j_0 $(0\le j_0\le n+1)$,使得$a(j_0)\ge n+1$。

即在D中至少存在$n+1$个顶点

使得$l(v_{jk})=j_0$，$k=1,2,\ldots,n+1$。由假设，D中以v_{jk}为起点的最长有向路的长为j_0，现可断定这$n+1$个顶点互不相邻。

否则，如有$(v_{j_k},v_{j_i})\in A(D),(0\le k\neq i\le n+1)$

则$l(v_{j_k})\ge l(v_{j_i})+1=j_0+1$

矛盾，所以 $v_{j_1},v_{j_2},\cdots\cdots,v_{j_{n+1}}$ 互不相邻，因此结论（2）成立。

算法

道路与回路判定：Warshall $P = A \vee A^2 \vee \cdots \vee A^n$　$k; i; j$　$P_{ij} = P_{ij} \vee (P_{ik} \wedge P_{kj})$

BFS　DFS

```
visible ← {v0};          // v0是起始结点，visible是可见节点集
visited ← Φ;             // visited是已经访问过的节点集合
while |visible| > 0      // 迭代，直到可见节点为空
  v ← fetch(visible);    // 从可见且未访问结点中取出1个
  visit(v);              // 访问该节点
  visited ← visited∪{v}  // 更新visited集合
  visible ← (visible∪Γ+(v))\visited  // 更新visible集合
```

旅行商　分支定界：权排序 + DFS + 分支判断

近似/便宜算法：贪心　可达最短　插入比较　更新距离

最短路径　Dijkstra　正权　初始化　贪心选择　修正(某点到其他各点)　重复

BFS　权1

Ford　权任意　初；更新；变化重复，不变停止

Floyd　任意两点之间　$k; i; j$　$d_{ij} = \min\{d_{ij}, d_{ik} + d_{kj}\}$

拓扑排序　栈　入度0

关键路径　最早启动　$\pi(v_1') = 0$　$\pi(v_j') = \max_{v_i' \in \Gamma^- v_j'} (\pi(v_i') + w(v_i', v_j'))$

最晚启动　$\tau(v_n') = \pi(v_n')$　$\tau(v_j') = \min_{v_i' \in \Gamma^+ v_j'} (\tau(v_i') - w(v_j', v_i'))$

中国邮路　Edmonds最小权匹配　奇结点最小权匹配 ⇒ 欧拉图

最小支撑树　Prim　类Dijkstra　更新已达→未达 dist　有向图不适用　遇相同w选择

Kruskal

```
void MiniSpanTree_Kruskal(MGraph G) {
    //对每个顶点初始化parent数组，结点编号[0…numVertexes-1]
    for (i = 0; i <= G.numVertexes; i ++)
        parent[i] = -1;
    //假设每条按权值从小到大排序
    i = 0; numt = 0;
    while ( (i < G.numEdges) && (numt < G.numVertexes) ) {
        n = find_root(parent, edges[i].src);      // 查边头的根
        m = find_root(parent, edges[i].dst);      // 查边尾的根
        if (n != m) {                             // 此边没有形成回路
            union(parent, n, m);                  // 合并
            numt ++;
        }
        i++;
    }
}
int find_root(int *parent, int n) {
    while (parent[n] != -1)
        n = parent[n];
    return n;
}
int union(int *parent, int x, int y)
    parent[x] = y;
```

最优二叉树

Huffman树

着色　Welch.Powell

度数排序　涂大 + 不相邻

二分图的最大匹配

匈牙利算法

最大流

Ford-Fulkerson

标号 + 增流

Edmonds-Karp

先标号先检查　标所有未标号邻点。

定理7. 3. 3 设代数系统$V=(X,\cdot)$具有单位元e，且适合结合律，对于$x\in X$，如果x有左逆元x'，又有右逆元x''则x有唯一的逆元$x^{-1}=x'=x''$，并且$(x^{-1})^{-1}=x$。

- 证明：

因为$x'\cdot x=e, x\cdot x''=e$, 所以

$x'=x'\cdot e=x'\cdot(x\cdot x'')=(x'\cdot x)\cdot x''=e\cdot x''=x''$

假定x有两个逆元a，b，则$x\cdot a=e, b\cdot x=e$, 于是

$b=b\cdot e=b\cdot(x\cdot a)=(b\cdot x)\cdot a=e\cdot a=a$

因此x^{-1}唯一，又由于$x^{-1}\in X$且有唯一逆元x，又有$x^{-1}\cdot(x^{-1})^{-1}=(x^{-1})^{-1}\cdot x^{-1}=e$，因此$(x^{-1})^{-1}=x$

有限半群上的运算若满足消去律，则为群

- 对于有限半群$G=\{x_1,\dots,x_n\}$，考察集合$x_1G=\{x_1x_1,\dots,x_1x_n\}$。由封闭性有$x_1G\subset G$，由消去律知$\{x_1x_1,\dots,x_1x_n\}$两两不同，故$x_1G=G$。同理$G=Gx_1$
- 由$x_1G=G$，故存在元素x_r满足$x_1x_r=x_1$。下证x_r为右单位元。对任意$x\in G$由$G=Gx_1$有$x=x'x_1$，进而$xx_r=x'x_1x_r=x'x_1=x$故为右单位元。同理可证存在左单位元x_l，可证单位元存在且唯一。
- 再利用$G=x_1G=Gx_1$且G中有单位元，立得x_1存在左逆元和右逆元，进而x_1可逆。由x_1一般性知G所有元素均可逆。

定理8. 3. 3：设G是n阶循环群，则对于n的每一个正因子d，G有且只有一个d阶子群

- 证明：由于d为n的正因子，可知$H=\langle a^{\frac{n}{d}}\rangle$是$G$的$d$阶子群。

假设存在$H_1=\langle a^m\rangle$也是G的d阶子群，且a^m是H_1中最小正幂元。

显然，$a^{md}=(a^m)^d=e$，则有$n|md\Longrightarrow\frac{n}{d}|m$

令$m=\frac{n}{d}\cdot t(t\in Z)$ 则有：

$$a^m=a^{\frac{n}{d}\cdot t}=(a^{\frac{n}{d}})^t\in H$$

此时可以看出，a^m是H_1的生成元，但是却是H中的一个元素。因此必然有$H_1\subseteq H$。但是二者的阶数又相等，因而$H_1=H$。

n阶循环群，n的因子有几个，子群就有几个！

- 证明（续）：证$f_a:x\to ax$是双射

考察$\forall b\in G$，是否存在$x\in G$，使得$f_a(x)=b$

实际上，群G中方程$ax=b$有唯一解

因此f_a是满射（有解）、单射（唯一解）$\Longrightarrow f_a$是双射。

- 以下证明$\overline{G}=\{f_a|a\in G\}$关于变换乘法成群
- 证明（续）：证G和$\overline{G}$同构
  - 构造映射关系$\varphi:a\to f_a$
  - 单射 $\forall a,b,x\in G, a\neq b\Longrightarrow ax\neq bx\Longrightarrow f_a\neq f_b\Longrightarrow\varphi(a)\neq\varphi(b)$
  - 满射 $\forall f_a\in\overline{G}$，一定存在$a\in G$，使得$\varphi(a)=f_a$
  - 保持运算 $\varphi(ab)=f_{ab}=f_af_b=\varphi(a)\varphi(b)$
  - 因此，$G\cong\overline{G}$ 证毕！

- 定理8. 2. 3：设$(G,\cdot)$是半群，如果对G中任意两个元素a,b，方程$ax=b$和$ya=b$在G中都有解，则G是一个群。
- 证明：
  - $\because\ \forall a,b\in G,\quad ya=b$有解
  - $\therefore\ \forall a\in G,\quad ya=a$有解，不妨设某个解为$e$ $ea=a$
  - 对方程$ax=b$，设x'是其中的一个解，那么 $\forall b\in G\quad eb=e(ax')=(ea)x'=ax'=b$

所以e就是左单位元；

  - 此外，$\forall a\in G, ya=e$有解y'，

所以y'是a的左逆元。

  - 由定理8. 2. 2，G是群。

定理8. 2. 2
设半群$(G,\cdot)$有一个左单位元e，且对$\forall a\in G$，都有逆元$a^{-1}\in G$，使得$a^{-1}a=e$成立，则G是群。

定理8. 3. 1 若$o\langle a\rangle=\infty$，则G中只有生成元a或a^{-1}

- 证明：
  - 当$o\langle a\rangle=\infty$时，显然a是生成元。同时，$\forall a^k\in G$，$a^k=(a^{-1})^{-k}$，因此a^{-1}也是G的一个生成元
  - 假设还有另外一个生成元b，则不妨设$b=a^j$
  - 由于b也是生成元，则a可以写为$a=b^t$
  - 则必有$a=b^t=(a^j)^t=a^{jt}$，由消去律，$a^{jt-1}=e$
  - a为无限阶，则必有$jt-1=0$，故只能有$j=t=1$或$j=t=-1$

定理8. 3. 1 若$o\langle a\rangle=n$，则G中有$\varphi(n)$个生成元

- 证明（续）：
  - 当$o\langle a\rangle=n$时，若$G=\langle a\rangle=\langle a^r\rangle$，则存在$p$使$a=(a^r)^p$，即$a^{rp-1}=e$
  - 故存在q，使得$rp-1=qn$ 裴蜀定理
  - 即$(r,n)=1$ 证毕！

记集合A上全部变换的集合为$M(A)$
- 若$|A|=n$，则$|M(A)|=n^n$

如果变换是双射的话，我们称之为一一变换。

定理8. 4. 4（Cayley定理）

- 任意群G与一个变换群同构。

- 证明：首先构造一个变换群：
  - 任取$a\in G$ 定义G上的一个变换$f_a:x\to ax,\forall x\in G$
  - 定义$\overline{G}=\{f_a|a\in G\}$，想办法证明其为变换群
  - 再想办法证明$(G,\cdot)\cong(\overline{G},\circ)$ ——一一变换？

非空集合A的所有一一变换关于变换的乘法所作成的群叫做A的一一变换群，用$E(A)$表示，$E(A)$的子群叫做变换群

- 证明（续）：证$\overline{G}=\{f_a|a\in G\}$关于变换乘法成群
  - $\forall f_a,f_b\in\overline{G},(f_af_b)(x)=f_a(f_b(x))=f_a(bx)=abx=f_{ab}$
  - 封闭性 $\forall f_a,f_b\in\overline{G}\ \Leftrightarrow a,b\in G\Longrightarrow ab\in G\Longrightarrow f_{ab}\in\overline{G}$
  - 结合律 结合律自证
  - 单位元 $f_e:x\to ex$，是变换中的单位元
  - 逆元素 由于f_a是一一变换，因此必定存在逆元素 $f_a^{-1}:x\to a^{-1}x$ $f_a^{-1}=f_{a^{-1}}$

因此 $\overline{G}$ 关于变换乘法成群，即它是一个变换群！

推论3

设A,B是群G的两个有限子群，则

$$|AB|=\frac{|A||B|}{|A\cap B|}$$

- 证明：
  - 因为B是G的子群，所以aB是B的左陪集
  - 令$S_1=\{aB|a\in A\}=\{a_1B,a_2B,\cdots,a_mB\}$，$D=A\cap B$
  - 故$A=\cup aD$，令$S_2=\{aD|a\in A\}=\{a_1D,a_2D,\cdots,a_mD\}$
  - 构造S_1与S_2的一一映射关系$\sigma:a_iB\to a_iD$
  - $\forall a_i,a_j\in A$，若$a_iB=a_jB$，必有${a_i}^{-1}a_j\in B$（定理8.5.
  - 且${a_i}^{-1}a_j\in A$，故${a_i}^{-1}a_j\in A\cap B=D\Leftrightarrow a_iD=a_jD$
  - 故σ是映射，且是单射，也是满射

5. $aH=bH\Leftrightarrow a\in bH$或$b\in aH$
$\Leftrightarrow b^{-1}a\in H$或$a^{-1}b\in H$

$S_1=\{a_1B,a_2B,\cdots,a_mB\}$ $S_2=\{a_1D,a_2D,\cdots,a_mD\}$

- $\sigma:a_iB\to a_iD$为双射。
- 显然$|S_1|=|S_2|=k=[A:D]=|A|/|D|$
- 因此$|AB|=|\cup_{a\in A}aB|=|S_1||B|=k|B|$，
- 两式合并，即得$|AB|=\frac{|A||B|}{|A\cap B|}$ 证毕！

设$G=\langle M_2(\mathbb{Z}),+\rangle$是整数集$\mathbb{Z}$上全体二阶方阵关于矩阵加法构成的群。$A=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\middle|a,b,c,d\text{均为偶数}\right\}$. 证明1)$A\le G$ 2) A是否是G的正规子群？若是，写出G/A的全体元素，若不是请说明理由。

(1)$\forall X,Y\in A$，有$X_{11},X_{12},X_{21},X_{22},Y_{11},Y_{12},Y_{21},Y_{22}$是偶数，则$-X_{11}+Y_{11}$，$-X_{12}+Y_{12}$，$-X_{21}+Y_{21}$，$-X_{22}+Y_{22}$均为偶数。故$-X+Y\in A$。因此$A$是$G$的子群。

(2)由于矩阵的加法满足交换律，G为交换群，因此A自然是G的正规子群。

G/A共有16个元素，分别为$\{\begin{pmatrix}x&y\\z&w\end{pmatrix}A|\,x,y,z,w=0,1\}$。

设G是群，$H_1\le G,H_2\le G$。证明$H_1H_2\le G\Leftrightarrow H_1H_2=H_2H_1$

$\Rightarrow:\forall ab\in H_1H_2$，由$H_1H_2\le G$,有$(ab)^{-1}=a_1b_1\in H_1H_2$，故$ab=(a_1b_1)^{-1}=b_1^{-1}a_1^{-1}\in H_2H_1$，因此$H_1H_2\subseteq H_2H_1$. 同理可证$H_2H_1\subseteq H_1H_2$，故$H_1H_2=H_2H_1$.

$\Leftarrow:\forall a_1b_1,a_2b_2\in H_1H_2,(a_1b_1)(a_2b_2)^{-1}=a_1b_1b_2^{-1}a_2^{-1}$

由H_2是子群，可知$b_1b_2^{-1}=b_3\in H_2$ 上式变为$a_1b_3a_2^{-1}$

由$H_2H_1=H_1H_2$，可知存在a',b',使得$b_3a_2^{-1}=a'b'$，上式变为$a_1a'b'$

由H_1是子群，可知$a_1a'\in H_1$，故$(a_1b_1)(a_2b_2)^{-1}=a_1a'b'\in H_1H_2$

所以H_1H_2是子群

1）证明，有限半群一定存在$x\in S$，满足$x^2=x$
2）给出一个反例，说明其在无限半群中不成立

- 考察集合$\{a,a^2,\dots,a^{|S|},a^{|S|+1}\}$，含有$|S|+1$个元素，故必有$1\le i<j\le|S|+1$使得$a^i=a^j$
- 对于任意$k\ge i$,均有$a^k=a^ia^{k-i}=a^ja^{k-i}=a^{k+j-i}$，进而$a^k=a^{k+(j-i)}=a^{k+2(j-i)}=\cdots$
- 因此只需选择合适的$k\ge i$，使得$2k=k+n(j-i)$。例如，取$x=a^{|S|(j-i)}$，满足$|S|(j-i)\ge|S|\ge i$，因此有$x=a^{|S|(j-i)}=a^{|S|(j-i)+|S|(j-i)}=x^2$。
- $(\mathbb{N}^+,+)$是一个反例，该半群不存在$x+x=x$的元素

设G是一个群。$x,y\in G$，我们把所有形如$xyx^{-1}y^{-1}$的元素称为换位子。群G的所有换位子生成的子群称为G的换位子群H。证明1)$H\lhd G$ 2) G/H是交换群.

(1) 要证正规性，即证$\forall g\in G,h\in H$,有$ghg^{-1}\in H$。而$ghg^{-1}=(ghg^{-1}h^{-1})h$，$(ghg^{-1}h^{-1})\in H,h\in H$. 故$ghg^{-1}\in H$

(2) G/H中的元素是$\{gH|g\in G\}$。要证交换群即证$\forall a,b\in G$，$aHbH=bHaH$。由正规性知$aHbH=abH$，$bHaH=baH$，因此只需证明$abH=baH$。而$a^{-1}b^{-1}ab=h\in H$，即$ab=bah$，$abH=bahH=baH$，证毕